

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目	数学分析（1）（教学示范）			试卷类型	B 卷
课程代码	F2410901	考试时长	120 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2024 级数学类专业		

学院 班级 姓名 学号

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名

一、叙述题（共 2 小题，每题 5 分，共计 10 分）

1、叙述集合 E 的上确界 α 和下确界 β 的定义.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

2、叙述函数 $f(x)$ 在定义域 I 上有界和无界的定义.

二、填空题（共 4 小题，每题 5 分，共计 20 分）

1、 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \underline{\hspace{2cm}}$

2、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})] = \underline{\hspace{2cm}}$

3、幂函数 $f(x) = x^\alpha$ ，在 $[0, +\infty)$ 上一致连续，则 α 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$

4、 $\sin^{(n)} x = \underline{\hspace{2cm}}$

三、解答题（共 5 小题，每题 8 分，共计 40 分）

1、求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

2、找出函数 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的间断点并判断类型. 构造一个只在 0 处

连续在其他点都不连续的例子.

3、 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ ax+b, & x < 3. \end{cases}$ 试确定 a, b 使得 $f(x)$ 在 $x=3$ 处可微.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

4. $f(x) = x^x$, 求 $f'(x)$, 其中 $x > 0$.

5、利用函数 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的麦克劳林公式，计算 $f^{(2020)}(0)$ 和 $f^{(2021)}(0)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、证明题（共 3 小题，每题 10 分，共计 30 分）

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ 。

2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 是凸函数.

①证明： $f'_+(x)$ 和 $f'_-(x)$ 存在，进而 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

②问 $f'(x)$ 是否存在， $f(x)$ 在 (a, b) 内是否一致连续.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

3、用区间套定理证明聚点定理.